

Título del proyecto:

Sistema de Gestión Hospitalaria:
Mantenedor de Pacientes con Trazabilidad y
Seguridad.

Informe Técnico - Hito 1:

Análisis y Diseño de Software.

Asignaturas: Taller de Programación /
Programación Segura.

Datos del alumno:

Melanie Noboa Vite.

Profesor:

Ricardo Zamorano

de la Universidad
Andrés Bello

Presentación y Delimitación de la Problemática

Contexto: Explica que los centros de salud requieren un registro seguro y auditable de los pacientes y los especialistas asignados.

Problemática:

La falta de trazabilidad y el mal manejo de permisos en los registros médicos expone datos sensibles y vulnera normativas de seguridad de la información.

Solución Propuesta:

Desarrollo de un mantenedor en Windows Forms (C#) conectado a SQL Server mediante Stored Procedures, incorporando un módulo de auditoría (*Triggers*) y exportación de reportes PDF.

Especificación de Requisitos

Requisitos Funcionales (IEEE 830)

RF-01: Gestión General de Pacientes

El sistema desplegado sobre la plataforma Windows Forms permitirá al usuario con rol de Recepcionista gestionar el ciclo de vida del paciente. Esto contempla las siguientes operaciones:

- **RF-01.01(Creación):** Registrar nuevos pacientes en el sistema ingresando sus datos principales (Rut, Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Teléfono, Email) y asignando un Especialista, asegurando la persistencia inmediata en la Base de Datos SQL.
- **RF-01.02(Lectura/Consultas):** Visualizar el listado de pacientes activos en el sistema junto con los datos del especialista médico que tienen asignados.
- **RF-01.03(Actualización):** Modificar la información de contacto del paciente o reasignar un nuevo especialista medico según la disponibilidad.
- **RF-01.04(Eliminación Lógica):** Dar de baja a un paciente del sistema actualizando su estado (Estado=0) en la Base de Datos SQL, sin aplicar una eliminación física directa, manteniendo así la integridad referencial y el historial.

RF-02: Generación de reportes: El sistema permitirá a la Recepcionista exportar la información visualizada de los pacientes en un documento de formato PDF para su impresión o archivo.

Requisitos No Funcionales y Controles de Seguridad (ISO 27001)

RNF-01 (ISO 27001 - A.12.4.1 Auditoría/Registro de Eventos): Toda modificación en la tabla Pacientes debe registrarse automáticamente en LogAuditoria a través de Triggers.

RNF-02 (ISO 27001 - A.9.4.2 Inyección SQL): Se prohíben consultas SQL concatenadas; toda interacción de datos se realizará mediante Stored Procedures parametrizados.

RNF-03 (ISO 27001 - A.12.2.1 Borrado Seguro): La eliminación de pacientes se realizará de forma lógica (Estado = 0) para preservar la integridad referencial y la trazabilidad histórica.

Diagrama de Casos de Uso de

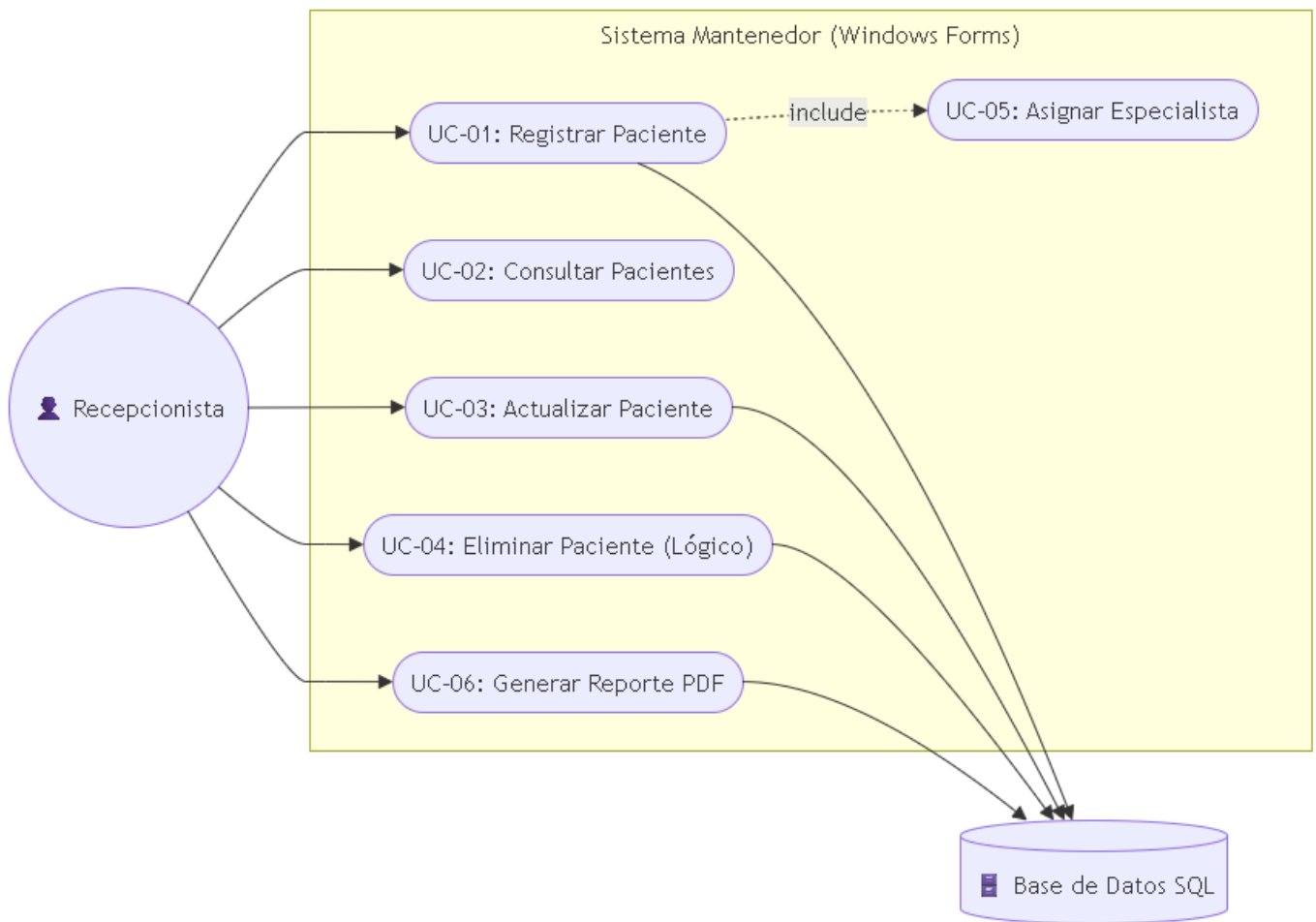


Diagrama de Casos de Uso del Mantenedor.

Especificación Detallada de Casos de Uso

Especificación de Caso de Uso: UC-01

Campo	Detalle
Nombre del Caso de Uso	UC-01: Registrar Paciente
Actor Principal	Recepcionista / Usuario del sistema
Descripción	Permite ingresar un nuevo paciente al sistema asignándole un especialista.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y deben existir especialistas registrados.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona 'Nuevo Paciente'. 2. Ingresa RUT, Nombre, Apellido, Fecha Nac., Teléfono, Email. 3. Selecciona un especialista activo de la lista. 4. Presiona 'Guardar'. 5. El sistema ejecuta 'sp_CrearPaciente'. 6. El Trigger registra la operación en LogAuditoria. 7. Se muestra un mensaje de confirmación.
Postcondiciones	El paciente queda registrado en la BD con su auditoría correspondiente.

Especificación de Caso de Uso: UC-04

Campo	Detalle
Nombre del Caso de Uso	UC-04: Eliminar Paciente (Borrado Lógico)
Actor Principal	Recepcionista / Usuario del sistema
Descripción	Desactiva a un paciente en el sistema sin borrar su registro físico.
Precondiciones	El paciente debe existir y estar en estado activo (Estado = 1).
Flujo Principal	1. El usuario busca y selecciona al paciente en la tabla. 2. Presiona el botón 'Eliminar'. 3. El sistema solicita confirmación. 4. Al confirmar, ejecuta 'sp_EliminarPaciente'. 5. Se actualiza el campo Estado = 0. 6. El Trigger registra el cambio en LogAuditoria. 7. El sistema remueve el paciente de la vista.
Postcondiciones	El registro cambia a inactivo y se genera el log de trazabilidad.

Diseño de Software y Arquitectura de Datos

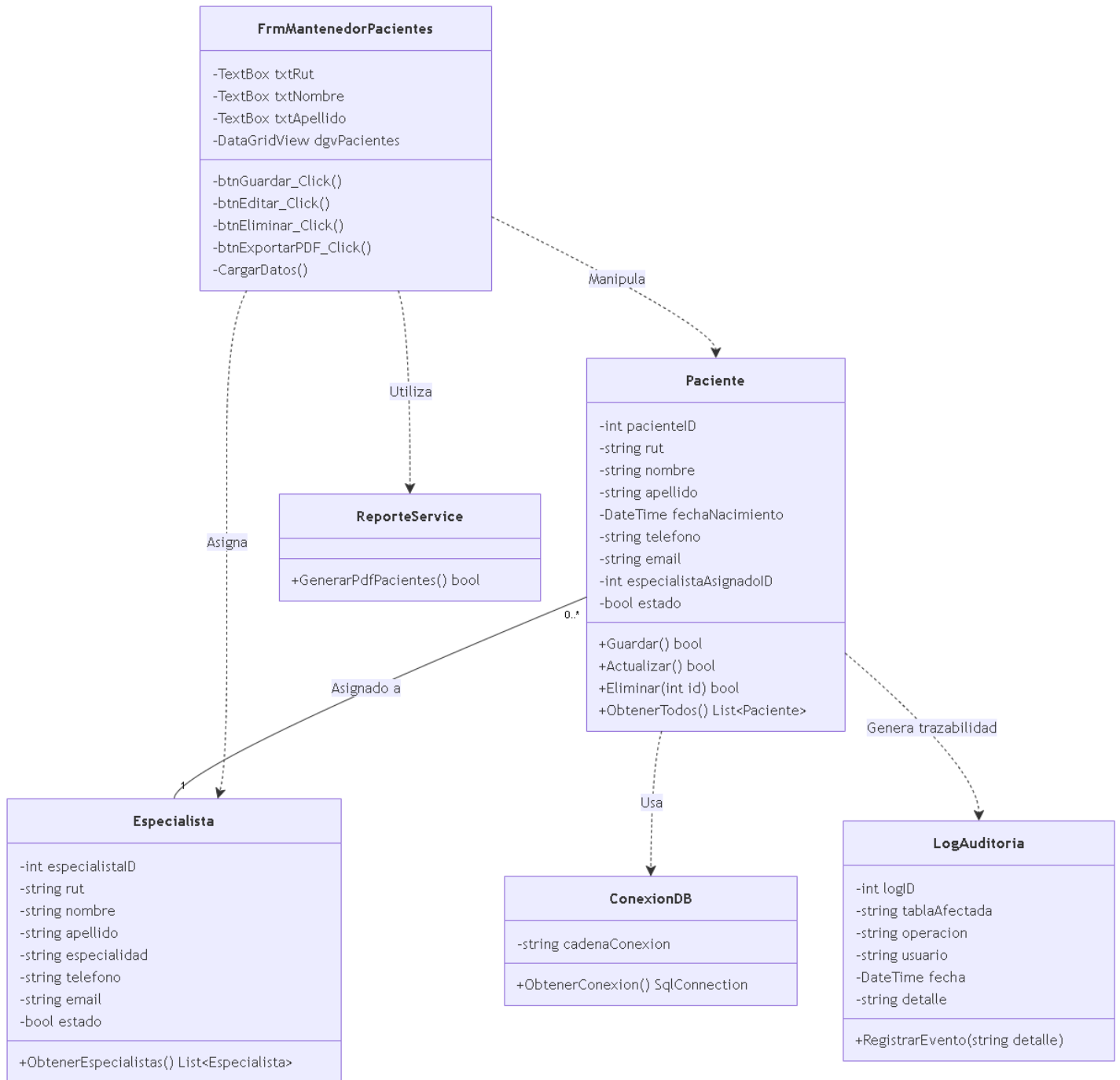


Diagrama de Clases UML por Capas.

"El desarrollo físico de la base de datos y la programación de la lógica de negocio (Stored Procedures y Triggers en SQL Server) serán implementados en el siguiente hito del proyecto, tomando como base las entidades y atributos definidos en este diagrama de clases."